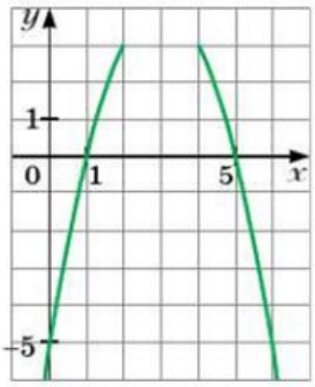
მე-9 კლასის მათემატის მეხუთე ქვიზი 2022 წლის 10 ივნისი

ვარიანტი I



1. ნახაზზე მოცემულია პარაბოლის ფრაგმენტი. იპოვეთ მისი წვეროს ორდინატა.

ა) 2 ; ბ) 3 ; გ) 3.5 ; დ) 4 ; ე) 4,5; ვ) 5 .

2. $0.0016^{-0.75} - 0.04^{-0.5} + 0.216^{-\frac{2}{3}} =$

ა) 100; ბ) 120 ; გ)$122\frac{7}{9}$; დ) $125\frac{2}{5}$; ე) 125; ვ)$130\frac{4}{9}$.

3. $\frac{(x^2-10x+21)(x-7)(x+1)}{|x-2|} \leq 0$ უტოლობის მთელ ამონახსენთა რაოდენობაა:

ა) 1 ; ბ) 2 ; გ) 3 ; დ) 4 ; ე) 5; ვ) 6 .

4. $y = f(x)$ კენტ ფუნქციას შვიდი ნული აქვს. იპოვეთ $f(0)$.

ა) 3 ; ბ) 2 ; გ) 1 ; დ) 0 ; ე) -1; ვ) -2 .

5. გამოთვალეთ $\left(\frac{1}{\sqrt[4]{a}-1} - \frac{\sqrt[4]{a}+1}{\sqrt{a}}\right) : \frac{1}{a-2\sqrt[4]{a^3}+\sqrt{a}}$, თუ $a = \sqrt{2}$

ა)$\sqrt[8]{2} - 1$; ბ) $1 - \sqrt{2}$; გ)$\sqrt[4]{2} + 1$; დ) $\sqrt{2} - 1$; ე)$\sqrt[6]{a} + 2$; ვ)$2\sqrt{2} - 0.5$.

6. იპოვეთ $x_n = 2n^2 - 19n + 5$ მიმდევრობის უმცირესი წევრი

ა) -50 ; ბ) -40 ; გ) -30 ; დ) -25 ; ე) -15; ვ) -20 .

7. იპოვეთ $y = \frac{1}{2x+1}$ ფუნქციის შექცეული ფუნქცია

ა) $y = \frac{1}{2x-1}$; ბ) $y = \frac{x}{x+1}$; გ) $y = \frac{x+2}{2x-1}$; დ) $y = \frac{1-x}{2x}$; ე) $y = \frac{x+1}{x-1}$; ვ) $y = \frac{x+1}{2x}$.

8. $\sqrt[5]{x^2\ \sqrt[6]{x^{-13}}} =$

ა) $\sqrt[30]{x^{-11}}$; ბ) $x^{-\frac{1}{30}}$; გ) $\sqrt[30]{x^{-9}}$; დ) $x^{\frac{1}{30}}$; ე)$\sqrt[5]{x^{-11}}$; ვ) $x^{-\frac{3}{30}}$.

9. 11^{43}-ის 7-ზე გაყოფით მიღებული ნაშთია:

ა)1; ბ) 2 ; გ) 3 ; დ) 4 ; ე) 5; ვ) 6 .

10. y -ის რა მნიშვნელობებისთვის იქნებიან $y^2 - 2y$; $3y + 5$; $4y + 13$ და $2y^2 - y + 25$ გამოსახულებათა მნიშვნელობები არითმეტიკული პროგრესიის მომდევნო წევრები?

ა)7; ბ) 6 ; გ)8 ; დ)4 ; ე)3 ; ვ) 1 .

11. იპოვეთ არითმეტიკული პროგრესიის პირველი ოცი წევრის ჯამი, თუ $a_5 + a_{10} + a_{12} + a_{15} = 50$

ა)150; ბ) 200 ; გ)250 ; დ)270 ; ე)300 ; ვ)350 .

12. იპოვეთ არითმეტიკული პროგრესიის პირველი წევრი და სხვაობა,თუ პირველი n წევრის საშუალო არითმეტიკული, n-ს ნებისმიერი მნიშვნელობისთვის, ამავე წევრთა რაოდენობის ტოლია.

ა) $a_1 = 2$; $d = 2$; ბ) $a_1 = 1$; $d = 2$; გ) $a_1 = 3$; $d = 1$;

დ) $a_1 = 0.5$; $d = 3$; ე)$a_1 = -2$; $d = 1$; ვ) $a_1 = 2$; $d = -1$.

13. სამი რიცხვის ჯამი, რომლებიც გეომეტრიულ პროგრესიას ადგენენ, 26-ის ტოლია. თუ ამ რიცხვებს დავუმატებთ შესაბამისად 1-ს, 6-ს და 3-ს, მაშინ მიღებული რიცხვები შეადგენენ არითმეტიკულ პროგრესიას. იპოვეთ თავდაპირველი რიცხვების ნამრავლი

ა)210; ბ) 212 ; გ) 214 ; დ) 216 ; ე) 218; ვ) 224 .

14. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ორი კამათლის გაგორებისას მოსულ ქულათა ჯამი **8-ის** ტოლია

ა) $\frac{2}{36}$; ბ) $\frac{3}{36}$; გ) $\frac{4}{36}$; დ) $\frac{5}{36}$; ე) $\frac{6}{36}$; ვ) $\frac{7}{36}$.

15. $[-2;4]$ მონაკვეთზე შემთხვევით იღებენ ორ რიცხვს. რას უდრის იმის ალბათობა, რომ მათი ჯამი 1-ზე ნაკლები იქნება?

ა) $\frac{1}{2}$; ბ) $\frac{25}{72}$; გ) $\frac{5}{6}$; დ) $\frac{25}{36}$; ე) $\frac{7}{16}$; ვ) $\frac{5}{36}$.

16. მოცემულია $ABCDE$ წესიერი ხუთკუთხედი. ხუთკუთხედის შიგა არეში აღებულია M წერტილი ისე, რომ DEM სამკუთხედი ტოლგვერდაა. იპოვეთ $\angle AMC$.

ა)120°; ბ)130°; გ) 135°; დ) 160°; ე)168°; ვ)175°.

17. ABCსამკუთხედის B შიგა კუთხის ბისექტრისა AC წრფეს D წერტილში კვეთს. იპოვეთ D წერტილის კოორდინატები, თუ $A(1;-5)$, $B(0;-2)$, $C(3;7)$.

ა) (-1; 2.3); ბ)(-2; 2.5) ; გ) (1.5; -2); დ) (3; 1.2) ; ე) (1.5; 2.5) ; ვ) (0.8; -1.3) .

18. $ABCD$ ოთხკუთხედის დიაგონალები O წერტილში იკვეთებიან ისე, რომ $AO : OC = 1 : 2$, $BO : OD = 4 : 3$. იპოვეთ $\overrightarrow{CD}$,თუ $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$.

ა) $\overrightarrow{2a} - 0.75\vec{b}$; ბ) $\overrightarrow{2a} + 0.5\vec{b}$; გ)$\vec{a} - 1.5\vec{b}$; დ) $\vec{a} + 0.8\vec{b}$; ე) $\overrightarrow{4a} - \vec{b}$; ვ) $\overrightarrow{-a} + 2\vec{b}$.

19. იპოვეთ კუთხე $\overrightarrow{m}$ და $\overrightarrow{n}$ ვექტორებს შორის, თუ $(\vec{m} + 3\vec{n})(\vec{m} - \vec{n}) = 23$, $|\vec{m}| = 5$, $|\vec{n}| = 2$.

ა)0°; ბ)20°; გ) 30°; დ) 45°; ე) 60°; ვ)90°.

20. ტრაპეციის დიაგონალები 3-ის და 5-ის ტოლია, ხოლო ფუძეთა შუა წერტილების შემაერთებელი მონაკვეთი 2-ია. იპოვეთ ამ ტრაპეციის ფართობი.

ა)5; ბ)6 ; გ)7; დ) 6.5 ; ე) 5.5 ; ვ) 4.5 .

21. ABC ტოლგვერდა სამკუთხედის შიგნით მდებარე M წერტილიდან AC და BC გვერდებამდე მანძილები შესაბამისად 1-ის და 3-ის ტოლია. იპოვეთ მანძილი M წერტილიდან AB გვერდამდე , თუ $AB = 4\sqrt{3}$.

ა)1; ბ) 1.5 ; გ) 2; დ)2.5 ; ე)3 ; ვ) 3.5 .

22. იპოვეთ ტოლფერდა ტრაპეციის ფართობი, თუ მისი ფუძეებია 25სმ და 7სმ, ხოლო დიაგონალი ფერდის მართობულია.

ა) 186სმ^2; ბ) 188სმ^2 ; გ) 190სმ^2; დ)192სმ^2 ; ე)194სმ^2 ; ვ) 196სმ^2 .

23. მართკუთხა ტრაპეციაში ჩახაზული წრეწირის რადიუსი 12სმ-ია. დიდი ფერდი შეხების წერტილით იყოფა ორ მონაკვეთად, რომელთაგან დიდი 16 სმ-ია. იპოვეთ ტრაპეციის ფართობი.

ა)588სმ^2; ბ)560სმ^2 ; გ)520სმ^2; დ) 565სმ^2 ; ე) 455სმ^2 ; ვ) 445სმ^2 .

24. მოცემულია $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 4$ წრეწირი. იპოვეთ იმ წრეწირის რადიუსი, რომელიც ეხება მოცემულ წრეწირს და რომლის ცენტრია $O_1(4;-3)$.

ა)1; ბ)2.5 ; გ)3; დ) 3.5 ; ე)4 ; ვ)4.5 .

25. სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის რადიუსი 4სმ-ია. შეხების წერტილი ერთ-ერთ გვერდს ყოფს 6სმ და 8სმ სიგრძის მონაკვეთებად. იპოვეთ დანარჩენი ორი გვერდის სიგრძეთა ჯამი.

ა)20; ბ)22 ; გ)24; დ) 25 ; ე)26 ; ვ)28 .